

מדבקה

מספר זהות: _____

מספר מחברת: _____

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א', תאריך 16.2.2025, שעה 14:00

מרצת הקורס: פרופ' אורנה קופרמן
מתרגלים: ניר לביא ועופר לשקוביץ
צארית: נעמה שמש הלוי

הוראות כלליות:

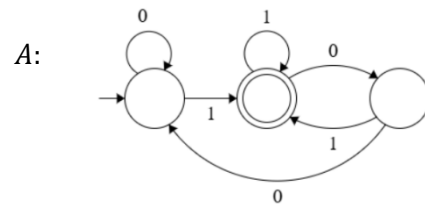
1. יש למלא מספר זהות בראש עמוד זה.
2. משך המבחן 3 שעות.
3. יש לענות על כל השאלות.
4. **השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד.** המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אנא ציינו את העמוד בו אתם ממשיכים את התשובה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. נסחו והוכיחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. אם הטענה הוכחה בכיתה, בתרגול או בתרגיל, אין צורך להוכיח ודי לנסח במדויק (ולציין שראינו את ההוכחה בקורס), אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור.
8. צוות הקורס יעבור בכיתה במהלך הבחינה. ניתן לשאול שאלות הבהרה לגבי ניסוח השאלות. אנא המנעו מלשאול שאלות על החומר ועל התשובות שלכם.

בהצלחה!

שאלה 1

א. (4 נקודות)

מהי השפה של ה DFA A המתואר באיור? תארו את תשובתכם באמצעות ביטוי רגולרי מעל $\Sigma = \{0,1\}$. אין צורך להוכיח את תשובתכם.

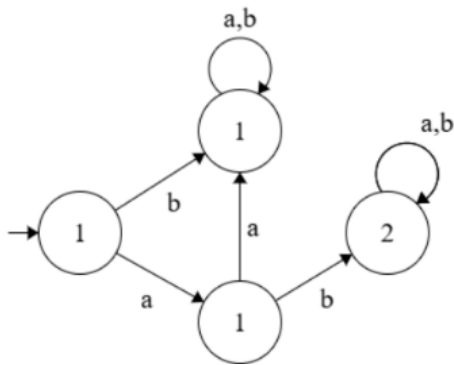


ב. (4 נקודות)

האם A הוא DFA מינימלי עבור $L(A)$? אם כן, הוכיחו זאת. אם לא, תארו DFA מינימלי שקול (אין צורך להוכיח מינימליות ושקילות).

שאלה 2

עבור $1 \leq k$, נגדיר $[k] = \{1, \dots, k\}$. בשאלה זו אנו מתייחסים אל המספרים ב- $[k]$ כצבעים. נגדיר DFA k -צבעוני כחמישייה $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, f \rangle$ שבו כל הרכיבים מוגדרים כמו ב-DFA רגיל, למעט הרכיב האחרון: במקום קבוצת מצבים מקבלים, יש פונקציה $f: Q \rightarrow [k]$ שממפה כל מצב לצבע מתוך $[k]$.



ריצה באוטומט k -צבעוני היא מקבלת אם היא מבקרת בכל צבע ב-

$[k]$ לפחות פעם אחת. באופן פורמלי, ריצה $r = q_0, q_1, \dots, q_n$

היא מקבלת אם"מ לכל צבע $c \in [k]$, קיים $0 \leq i \leq n$ עבורו

$f(q_i) = c$. לדוגמא, באיור משמאל מתואר DFA 2-צבעוני, כאשר

הצבעים כתובים על המצבים, המזהה את השפה $a \cdot b \cdot (a + b)^*$.

א. (6 נקודות)

תארו DFA 3-צבעוני מעל $\Sigma = \{a, b\}$ עם מספר מינימלי של

מצבים עבור השפה

$L = \{w : \text{both letters } a \text{ and } b \text{ appear in } w\}$. כלומר, $w \in L$ אם ורק אם $w \notin (a^* + b^*)$.

ציירו את ה-DFA וכתבו בכל מצב צבע ב- $\{1, 2, 3\}$. אין צורך להוכיח את נכונות הבניה.

ב. (10 נקודות)

הראו איך ניתן לתרגם DFA k -צבעוני $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, f \rangle$ ל-DFA רגיל $A' = \langle Q', \Sigma, \delta', q'_0, F' \rangle$ שקול. הגדירו את כל הרכיבים של A' באופן פורמלי. אין צורך להוכיח את נכונות הבניה.

שאלה 3 (9 נקודות)

תהי $\Sigma = \{0,1,\$\}$. תארו CFG עבור השפה $\{x\$y : x,y \in \{0,1\}^* \text{ and } \#_0(x) = \#_1(y)\}$ מעל Σ .
אין צורך להוכיח נכונות.

שאלה 4 (6 נקודות)

איזו מהטענות הבאות נכונה לכל שתי שפות $L_1 \in RE$ ו- $L_2 \in coRE$? סמנו את הטענה הנכונה והוכיחו את נכונותה. אין צורך להפריך את שאר הטענות.

א. $L_1 \setminus L_2 \in R$

ב. $L_1 \setminus L_2 \in RE$

ג. $L_1 \setminus L_2 \in coRE$

ד. $L_1 \setminus L_2 \in \overline{RE \cup coRE}$

הוכחה:

שאלה 5 (11 נקודות)

נתבונן בשפה $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle : M_1 \text{ and } M_2 \text{ are two TMs such that } L(M_1) = \text{rev}(L(M_2))\}$

נוכיר כי לכל מילה $\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_k \in \Sigma^*$, $\text{rev}(\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_k) = \sigma_k \dots \sigma_2 \sigma_1$

ו- $K \subseteq \Sigma^*$, לכל שפה $\text{rev}(K) = \{\text{rev}(w) : w \in K\}$.

לאיזו מחלקת חישוביות שייכת L ? סמנו והוכיחו את תשובתכם.

$\overline{RE \cup coRE}$	$RE \setminus R$	$coRE \setminus R$	R	תשובה:
				הוכחה:

שאלה 6 (11 נקודות)

נתבונן בשפה הבאה

$$L = \left\{ \langle M \rangle : \begin{array}{l} M \text{ is a TM and there exists } n \geq 0 \\ \text{such that } M \text{ accepts all words of length } n \end{array} \right\}$$

לאיזו מחלקת חישוביות שייכת L ? סמנו והוכיחו את תשובתכם.

$\overline{RE \cup coRE}$

$RE \setminus R$

$coRE \setminus R$

R

תשובה:

הוכחה:

שאלה 7 (12 נקודות)

מהי מחלקת הסיבוכיות של השפה הבאה? בחרו והוכיחו אחת מהאפשרויות הבאות.

$$L = \left\{ \langle \varphi \rangle : \begin{array}{l} \varphi \text{ is a CNF formula and there is a satisfying assignment for } \varphi \text{ in which} \\ \text{at least half of the variables that appear in } \varphi \text{ are assigned } T \end{array} \right\}$$

למשל הנוסחה $\varphi = (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3}) \wedge (x_4 \vee x_2)$ שייכת ל- L שכן מופיעים בה ארבעה משתנים וההשמה

שנותנת ל- x_1 ו- x_2 את הערך T נותנת ללפחות מחצית מהמשתנים ערך T ומספקת את φ .

מחלקה: NL-Complete PTIME NP-Complete coNP-Complete PSPACE-complete
הוכחה:

שאלה 8 :

בכל אחד משלושת הסעיפים א-ג כתובה טענה. לכל טענה, קבעו האם היא נכונה, אינה נכונה, או שנכונותה אינה ידועה. הוכיחו את תשובתכם. במידה ובחרתם באפשרות השלישית, סמנו אילו מהעובדות שברשימה ינבעו לו יוכח שהטענה נכונה, ונמקו מדוע ינבעו. יש לסמן ולהוכיח את כל העובדות שינבעו. אין צורך להוכיח מדוע עובדות שלא סימנתם לא ינבעו.

א. (9 נקודות) טענה: $ALL_{NFA} \leq_p PATH$

הטענה :

א. נכונה ב. לא נכונה

ג. נכונותה לא ידועה ותגרור את: (סמנו והוכיחו את כל התשובות הנכונות)

$P = NP$ $P \neq NP$ $NP = coNP$ $NP = PSPACE$ $P = PSPACE$ $L = NL$

ב. (9 נקודות)

טענה: השפה K הבאה היא PSPACE-קשה.

$$K = \left\{ \langle G, s, k \rangle : \begin{array}{l} G = \langle V, E \rangle \text{ is an undirected graph, } s \in V, k \geq 1, \\ \text{and } G \text{ has a clique of size } k \text{ that includes } s \end{array} \right\}$$

הטענה:

א. נכונה

ב. לא נכונה

ג. נכונותה לא ידועה ותגרור את: (סמנו והוכיחו את כל התשובות הנכונות)

$$P = NP \quad P \neq NP \quad NP = coNP \quad NP = PSPACE \quad P = PSPACE \quad L = NL$$

ג. (9 נקודות)

טענה: השפה K הבאה שייכת ל $LOGSPACE$.

$$K = \{\langle A_1, A_2 \rangle : A_1 \text{ and } A_2 \text{ are DFAs and there is a word in } L(A_1) \cdot L(A_2)\}$$

הטענה:

א. נכונה

ב. לא נכונה

ג. נכונותה לא ידועה ותגרור את: (סמנו והוכיחו את כל התשובות הנכונות)

$$P = NP \quad P \neq NP \quad NP = coNP \quad NP = PSPACE \quad P = PSPACE \quad L = NL$$

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____